

建设项目环境影响报告表

(生态影响类)

项目名称：环白青乡生态廊道项目-青峰桥项目
建设单位（盖章）：平潭市政开发有限公司
编制日期：2023年9月14日

中华人民共和国生态环境部制

编制单位和编制人员情况表

项目编号	4cxp8k		
建设项目名称	环白青乡生态廊道项目-青峰桥项目		
建设项目类别	54—153跨海桥梁工程		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）	平潭市政开发有限公司		
统一社会信用代码	91350128315665429X		
法定代表人（签章）	唐俊		
主要负责人（签字）	唐俊		
直接负责的主管人员（签字）	任帅		
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	福建省华夏能源设计研究院有限公司		
统一社会信用代码	9135000015814512XT		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
徐碧云	2013035350350000003511350176	BH000321	徐碧云
2 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
徐碧云	全文	BH000321	徐碧云

建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位福建省华夏能源设计研究院有限公司（统一社会信用代码9135000015814512XT）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的环白青乡生态廊道项目-青峰桥项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为徐碧云（环境影响评价工程师职业资格证书管理号2013035350350000003511350176，信用编号BH000321），主要编制人员包括徐碧云（信用编号BH000321）（依次全部列出）等1人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、环境保护部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试,取得环境影响评价工程师的职业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Environmental Impact Assessment Engineer.



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Environmental Protection
The People's Republic of China

编号: HP 00014039
No.



持证人签名:

Signature of the Bearer

管理号: 2013035350350000003511350176
File No.

姓名: 徐碧云
Full Name
性别: 女
Sex
出生年月: 1985年06月15日
Date of Birth
专业类别: /
Professional Type
批准日期: 2013年05月26日
Approval Date

签发单位盖章:
Issued by

签发日期: 2013年08月22日
Issued on



一、建设项目基本情况

建设项目名称	环白青乡生态廊道项目-青峰桥项目		
项目代码	2307-350128-04-01-303894		
建设单位联系人	何裕泽	联系方式	18250185565
建设地点	福建省平潭综合实验区白青乡青峰村		
地理坐标	起点：119 度 47 分 0.224 秒，25 度 39 分 42.557 秒 终点：119 度 47 分 4.061 秒，25 度 39 分 41.626 秒		
建设项目行业类别	五十四、海洋工程— —153、跨海桥梁工程	用地（用海）面积（m ² ） /长度（km）	用海面积 585m ² ；用地面积 434m ² 路线设计长度 0.19km；其中桥梁长度 0.08km
建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）		项目审批（核准/备案）文号（选填）	
总投资（万元）	848.35	环保投资（万元）	38.58
环保投资占比（%）	4.55	施工工期	5 个月
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：		
专项评价设置情况	本项目不设置专项评价，理由见表1-1。 表 1-1 专项评价设置理由		
	专项评价类别	涉及项目类别	本项目情况 是否设置
	地表水	水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目	本项目为跨海桥梁 不设置
	地下水	陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目	本项目为跨海桥梁，工程内容不含隧道 不设置

	生态	涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目 （环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。）	项目为跨海桥梁，不涉及名录所列敏感区	不设置	
	大气	油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目	本项目为跨海桥梁	不设置	
	噪声	公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部	本项目为跨海桥梁（道路等级为公园主路兼乡村干路）	不设置	
	环境风险	石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部	本项目为跨海桥梁	不设置	
规划情况	本项目所依据的相关规划见表1-2。				
	表1-2 规划情况一览表				
	序号	规划名称	审批机关	审批文件名称	审批文件文号
	1	《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》	福建省人民政府	《福建省人民政府关于平潭综合实验区国土空间总体规划的批复》	闽政文（2019）240号
	2	《平潭综合实验区苏平片区青峰村村庄规划（2020-2035年）》	/	/	/
规划环境影响评价情况	本项目所依据的规划环境影响评价开展情况：《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》环境影响评价篇章				

规划及规划环境影响 评价符合性分析	1.与规划符合性分析 （1）与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》符合性分析 根据《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》：平潭的开放开发建设工作必须紧紧围绕“一岛两窗三区”的战略定位。以建设国际旅游岛为主线，突出“原生态+现代化”，大力保护生态环境，积极探索海岛旅游开发新模式。 本项目为环白青乡生态廊道项目的一部分，道路等级为公园主路兼乡村干路。道路西侧连接环白青乡生态廊道项目，东侧连接平潭综合实验区白青青峰二级渔港已建的进港道路，是村庄道路通往渔港的重要组成部分，也是环白青乡生态廊道的延伸，项目的建设有助于提升青峰村经济发展，提升村庄形象及旅游品质。项目建设与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》相符。 （2）与《平潭综合实验区苏平片区青峰村村庄规划（2020-2035年）》符合性分析 根据《平潭综合实验区苏平片区青峰村村庄规划（2020-2035年）》区域交通设施规划：青峰村现为北部生态廊道起点，现已规划东部生态廊道沿青峰澳沙滩至东面堤坝，对外交通系统完善，村内基本保留原有路网结构，打通部分断头路，完善观光游步道，结合现有机耕道、山林小径建设，形成丰富的旅游交通系统。 本项目不在规划范围内（见图1-1），项目建设将连接环白青乡生态廊道项目与平潭综合实验区白青青峰二级渔港已建的进港道路，项目作为环白青乡生态廊道的延伸，有助于丰富青峰村旅游交通系统。项目建设与《平潭综合实验区苏平片区青峰村村庄规划（2020-2035年）》不冲突。
------------------------------	--

	图 1-1 青峰村道路交通规划图 2.与规划环境影响评价符合性分析 根据《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》环境影响评价篇章，对于综合交通系统规划，规划环评意见：进一步优化福平铁路向西南延伸的客、货运铁路选线；优化三十六脚湖南侧的城市次干路选线。确实无法避免穿越的，需开展严格科学论证，编制环境影响报告书和生态环境影响专题报告。 本项目选线未穿越生态红线等特殊环境敏感区，因此，本项目的建设与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》环境影响评价篇章相符。
其他符合性分析	1.产业政策符合性分析 本项目属于跨海桥梁，其道路等级为公园主路兼乡村干路。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“第一类 鼓励类-二十四、公路及道路运输（含城市客运）-12、农村公路建设”，符合国家产业政策。 2.与“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于平潭综合实验区苏平片区，项目用地不涉及生态保护红线(见图1-2)。

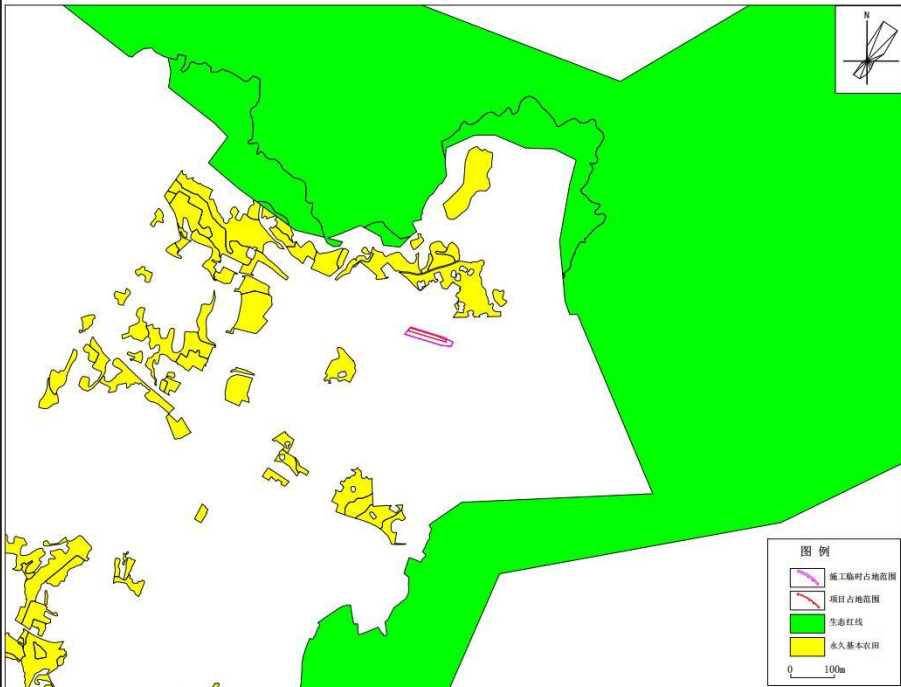


根据《平潭综合试验区管委会关于印发平潭综合试验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综〔2021〕95号），项目涉及陆域一般管控区及属于近岸海域一般管控区（海坛海峡保留区）。区域准入要求及项目符合性分析见表1-4、表1-5、表1-6。

表1-4 全区总体准入要求符合性分析

适用范围		准入要求		本项目	符合性
平潭综合实验区	陆域	空间布局约束	1.禁止新建对环保和生产要素具有较高要求的石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等产业项目。 2.加快城镇污水处理设施建设，加强配套管网设施建设。 3.除建设满足平潭综合实验区医疗废物处置需求的医疗废物处置设施外，禁止建设危险废物利用处置设施。	本项目为跨海桥梁，不属于禁止建设行业。	符合
	海岸线	空间布局约束	1.调出位于生态保护红线区内的港区规划岸线，拆除或搬迁已建的严重影响生态红线区域主导生态功能的港区设施。 2.保护平潭澳前、山岐澳的重要自然岸线及沙滩，禁止破坏岸滩和诱发岸滩蚀退的开发活动，维持岸线自然属性，保持自然岸线形态、长度，保持海岸原始景观。 3.平潭港区(澳前作业区、金井作业区)的开发活动不得影响澳前、山岐澳的岸滩稳定和滨岸自然景观。	1.本项目不涉及生态保护红线。 2.本项目位于北部长江澳海域，不涉及平潭澳前、山岐澳重要自然岸线及沙滩。 3.项目不属于平潭港区。	符合
	近岸海域	空间布局约束	1.落实国家围填海管控规定，除国家重大项目外，全面禁止围填海。 2.强化生态保护红线区的管控，确保邻近的港口航运区、工业与城镇用海区、旅游休闲娱乐区等功能区开发活动不得影响生态保护红线区的功能。 3.落实养殖水域滩涂规划，优化海水养殖空间布局，清理整治超规划养殖，禁止养殖区内的水产养殖限期搬迁或关停。逐步降低近海养殖强度，有序发展外海深水养殖。 4.开展侵蚀区域的沙滩修复和养护，加强沙滩管理，严禁盗采砂行为。	本项目为跨海桥梁，不涉及围填海；不涉及生态保护红线；不涉及养殖、采砂活动。	符合
		污染物	1.系统推进排污口排查和分类整治，	本项目为	符合

		排放管 控	合理设置排污口,推行离岸深水排放。 2.加快推进城镇污水处理设施提质增效工程,提高沿海城镇和农村生活污水收集处理率,近岸海域汇水区域内县级及以上城镇污水处理设施执行不低于一级 A 排放标准,推进区域污水资源化循环利用。 3.控制养殖规模和密度,发展生态养殖,强化养殖尾水治理和监管。 4.建立海上环卫队伍,实现海滩海面常态化清理保洁,加快海上传统养殖设施升级改造,强化海坛湾、坛南湾等重点旅游岸段监视监控。 5.强化陆海污染联防联控,推动“蓝色海湾”整治项目、海岸带生态保护修复工程等重大工程建设,推进沿海岸线自然化和生态保护修复。		跨海桥梁,运营期不涉及污染源排放。施工期生活污水依托附近村庄现有设施处理,施工废水循环利用,污染物排放可得到有效控制。	
表1-5 陆域环境管控单元准入要求符合性分析						
环境 管控 单元 编码	环境 管控 单元 名称	管 控 单 元 类 别	管 控 要 求		本 项 目	符 合 性
ZH3 5700 0300 01	平潭 综合 实验 区一 般管 控单 元	一 般 管 控 单 元	空间布局 约束	1.一般建设项目不得占用永久基本农田,重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的,在可行性研究阶段,必须通过自然资源部用地预审;农用地转用和土地征收依法依规报国务院批准。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划,规避占用永久基本农田的审批。 2.不得将确需退耕还林还草的耕地划为永久基本农田,不得将已退耕还林还草的土地纳入土地整治项目,不得擅自将永久基本农田、土地整治新增耕地和坡改梯耕地纳入退耕范围。 3.禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。 4.严格准入,引导现有分散企业适时搬迁至合规园区。	本项目为跨海桥梁,不属于工业企业项目建设。项目用地不涉及永久基本农田、林地等。	符合

表1-6 近岸海域环境管控单元准入要求符合性分析						
环境 管控 单元 编码	环境 管控 单元 名称	管 控 单 元 类 别	管 控 要 求		本 项 目	符 合 性
HY3 5700 0300 04	海坛 海峡 保留 区	一 般 管 控 单 元	空间 布局 约束	经科学论证后可准入不改变海域自然属性的用海项目,或开展海底工程用海、路（沿岸公路）桥用海、海水综合利用等用海,严格限制改变海域自然属性。	本 项目为跨海桥梁,属于路桥用海。项目已通过海域使用论证,项目建设不改变海域自然属性。	符合
			污 染 物 排 放 管 控	排污口实现稳定达标排放,依法持证排污,且满足排污许可证、总量控制等污染物排放控制要求。	项目不设置入海排污口,属于无需申领排污许可证类型。	符合
综上所述,项目符合“三线一单”要求。 3. 与“三区三线”划定成果符合性分析 根据平潭综合实验区“三区三线”划定成果,本项目用地用海范围不涉及平潭“三区三线”,因此,本项目与“三区三线”划定成果不冲突。						
 图1-3 项目与“三区三线”关系图						

4. 与自然岸线的关系

青峰桥采用跨越岸线方式建设，跨越整治修复的砂质岸线，且桥墩未直接占用到岸线，保证了青峰桥从岸线上方跨越，保持原有岸线形态、长度，不会破坏岸线的连续性，也不会使岸线碎片化，基本维持岸线原有属性，保护岸线原有生态功能。除对其他工程使用该段岸线的方式有所限制外，基本不会产生其他不利影响。项目建设使用到的岸线非资源性岸线，本身资源价值一般，而桥梁作为一种交通资源，其建设本身也具有社会、经济等价值，因此在影响较小的情况下，岸线资源的损失在可接受程度内。

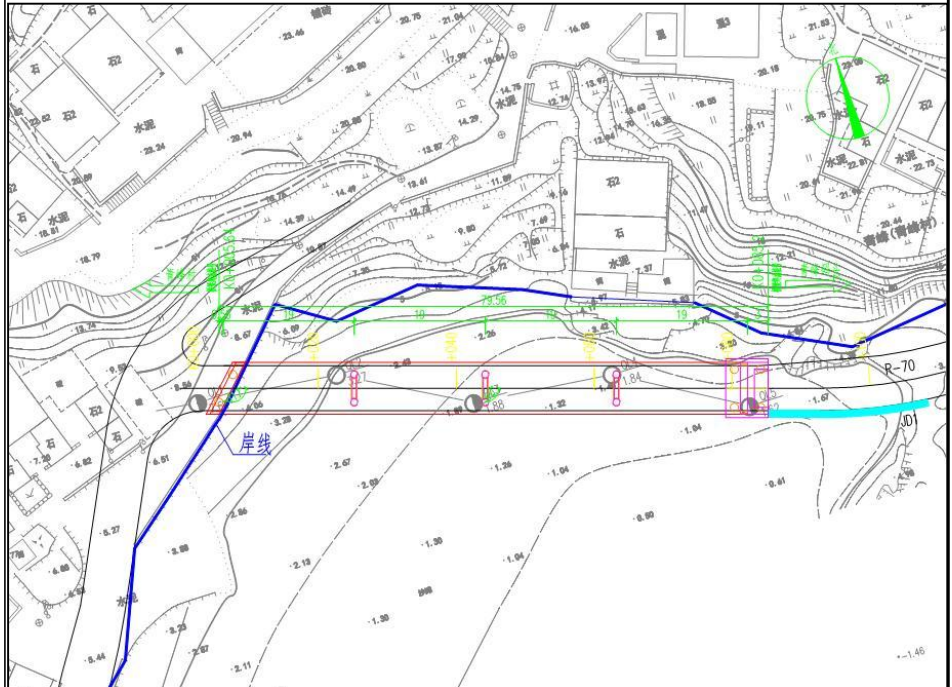


图1-4 项目与自然岸线叠图

5.与《福建省海洋环境保护规划（2011~2020 年）》的符合性分析

根据《福建省海洋环境保护规划（2011~2020年）》，本项目位于“海坛海峡渔业环境保护利用区”（见图1-5），周边的海洋环境保护区包括海坛海峡北部生态廊道保护利用区、山洲列岛海岛生态系统重点保护区、笠屿海洋倾废监督区、福清湾渔业环境保护利用区、幸福洋工业与城镇开发监督区和山门工业与城镇开发监督区。

“海坛海峡渔业环境保护利用区”的环境质量目标为：海水水质执行二类标准，海洋沉积物质量及海洋生物质量执行一类标准；环境管理要求是加强对渔业环境的保护，控制围填海规模；合理设置排污口。

据本项目海域现状调查与评价，目前海域的海水水质、海洋沉积物质量及海洋生物质量基本满足一类标准，符合环境质量标准。

本项目施工期施工悬浮泥沙对水质环境有一定影响，施工结束后，悬浮泥沙沉降，水质状况可恢复原状，由于悬浮泥沙主要来自于围堰构建及拆除等基础施工阶段，悬浮泥沙影响范围很有限，一般在施工区周围100m范围内，施工停止3-4小时后，悬浮泥沙绝大部分沉降于海底，海水水质可逐渐恢复到原来状态，项目用海基本维持海域自然环境质量现状。运营期向海洋环境排放的污染物主要为雨水冲刷桥面产生的初期雨水，桥面初期雨水分散排放，污染源强较小且分散，不是长期连续的排放，间歇性较大，其携带少量污染物进入海域后，在潮流的作用下，随海水迅速扩散、稀释，对海域环境基本不产生影响。因此，本项目建设可以满足福建省海洋环境保护规划的管理要求。

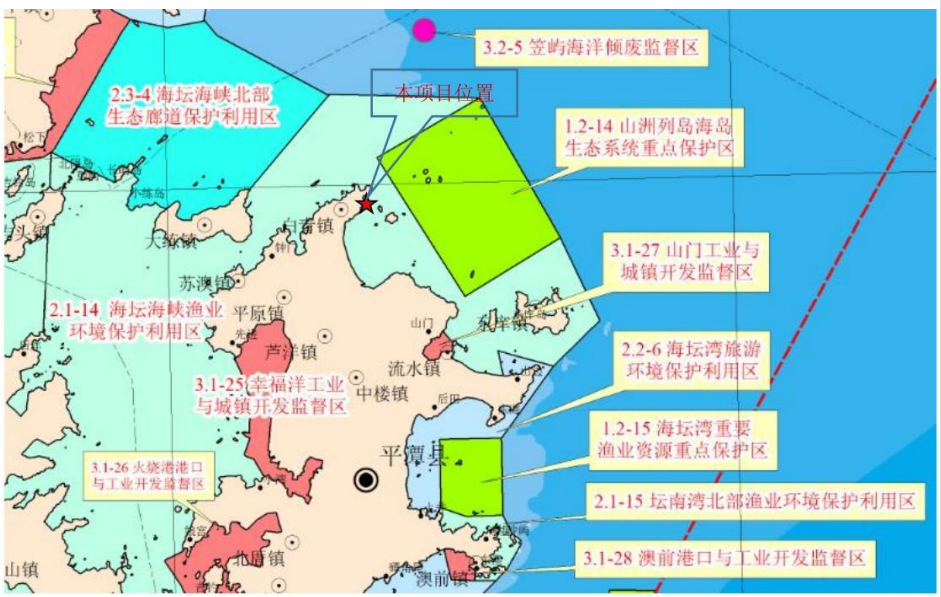


图 1-5 项目所在海域与福建省海洋环境保护规划的位置关系

6.与《福建省“十四五”海洋生态环境保护规划》的符合性分

	析 根据《福建省“十四五”海洋生态环境保护规划》，全省共划分35个美丽海湾（湾区）管控单元。平潭综合实验区包括平潭西部湾区、平潭东北湾区、平潭东南湾区等3个管控单元。 依托滨海湿地公园、生态廊道、滨海步道等自然景观，构建通山达海、城海相融的亲海风景体系。开展陆域景观绿化，海域沿岸生态化修复、沙滩养护与修复、红树林种植、滨海湿地建设、景观设施建设等亲海空间生态整治修复工作，推进滨海风景道和浪漫海岸线建设，打造美丽海岸带。坚持“亲海”而不“侵海”，加大公众亲海空间公共服务设施建设力度，合理安排公共基础设施建设，打造多样化公众亲海平台。完善配套环保基础设施建设，提供座椅、避雨亭、淡水池、公共厕所等休憩和卫生设施，设置标识标志，提升公众亲海体验。加强海洋民俗、渔家文化等海洋文明传承，形成一批海洋文化景点、海洋文化产业，彰显海洋特色，提升亲海文化品质，打造环境优美、休闲游憩的绿色新海岸线，拓展亲海空间和公共服务功能。 本项目为路桥用海项目，为环白青乡生态廊道建设的一部分，主要功能为连接平潭综合实验区白青青峰二级渔港，完善平潭北部路网，将原本路网单一的区域通过跨海桥梁方式进行连通。项目的建设加快推动海陆开发一体化进程，拓展区域各乡镇的发展空间，实现海陆联动、港城互动的良好作用，增加了公众亲海空间，对促进当地社会经济发展具有十分重要的意义。 因此，本项目建设符合《福建省“十四五”海洋生态环境保护规划》。 7.与《平潭岛礁海洋特别保护区总体规划》的符合性分析 2003年11月经福州市人民政府批准，建立福州市平潭岛礁海洋生态特别保护区，保护区面积163.1平方公里，主要保护海岛生态、海滨沙滩和珍稀海洋生物物种等。该保护区由山洲列岛厚壳贻贝繁
--	--

育特别保护区、龙王头海滨沙滩特别保护区、海坛湾仙女蛤繁育特别保护区、牛山岛生态系统特别保护区、中国鲎特别保护区、塘屿列岛海洋生态特别保护区、东甲列岛坛紫菜繁育特别保护区共7个分区组成。

山洲列岛厚壳貽贝繁育特别保护区总面积 15.12km²，由峻山岛、山洲岛、山白岛和白冰岛为中心的 4 区块相对独立的保护海域。海洋环境保护要求：重点保护厚壳貽贝、海岛及周围海域生态系统。

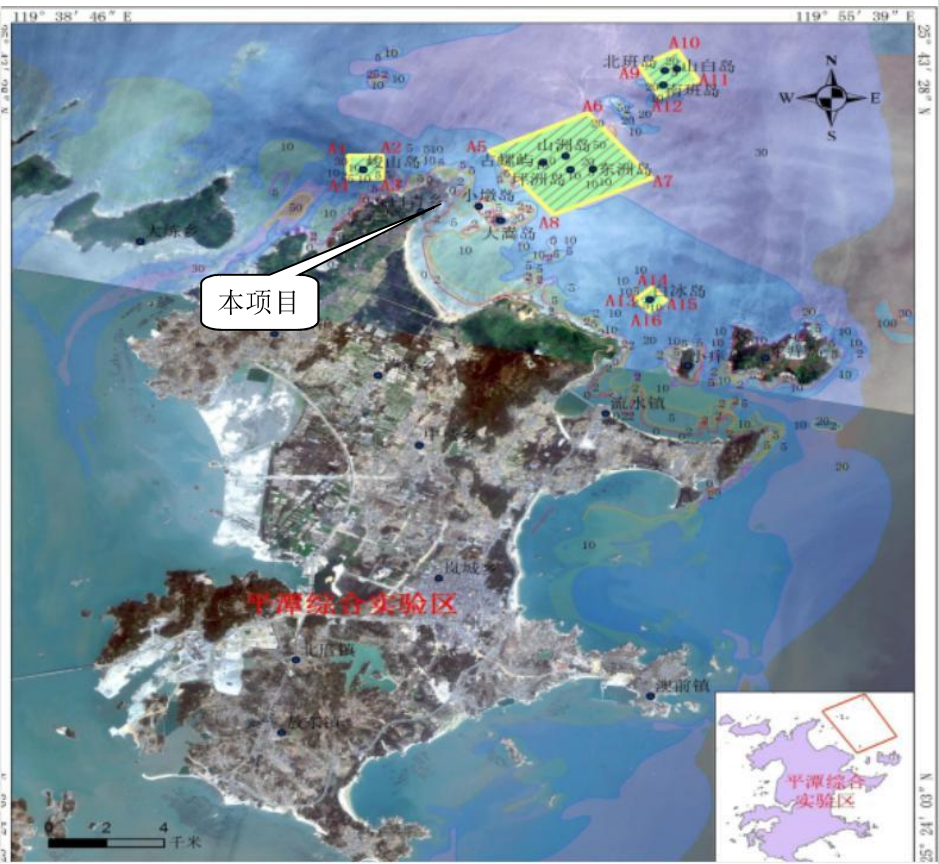


图1-4 山洲列岛厚壳貽贝繁育特别保护区范围图

本项目位于平潭综合实验区白青乡青峰村东侧海域，与最近的山洲列岛厚壳貽贝繁育特别保护区距离1.77km，不会对保护区造成影响，因此本项目建设符合《平潭岛礁海洋特别保护区总体规划》。

二、建设内容

地理位置	环白青乡生态廊道项目-青峰桥项目位于平潭苏平片区青峰村，为环白青乡生态廊道项目的延伸，西侧连接青峰村村道，东侧连接平潭综合实验区白青青峰二级渔港已建的进港道路。项目地理位置详见附图 1 地理位置图。
项目组成及规模	2.1 项目由来 本项目位于平潭综合实验区苏平片区青峰村。近年来，平潭综合实验区已经完成多村庄基础设施改造提升工程，并将持续的完成其余村庄提升改造工作。在此背景下，平潭综合实验区政府决定进行村庄基础设施提升改造，从整体上提升村庄的形象，促进旅游发展。本项目是村庄道路通往渔港的重要组成部分，也是环白青乡生态廊道的延伸，本项目的建设将促进组团路网完善，提高出行效率，有助于苏平片区路网布局形成一个有机整体、形成便捷通畅的路网系统。 本项目建设单位为平潭市政开发有限公司，建设单位已委托厦门市市政工程设计院有限公司编制《环白青乡生态廊道项目-青峰桥项目可行性研究报告暨初步设计》，工程设计长度 190m，道路等级为公园主路兼乡村干路，其中跨海桥梁长度 79.56m。项目已取得平潭综合实验区关于环白青乡生态廊道项目-青峰桥项目规划选址及用地阶段的意见函（岚综实项目函[2022]413 号）（见附件 3），涉及用海部分已委托福建省环境保护设计院有限公司编制《环白青乡生态廊道-青峰桥项目海域使用论证报告书》，并取得平潭综合实验区关于环白青乡生态廊道-青峰桥项目用海的批复（岚综实项目审批[2023]143 号）（见附件 4）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目需要进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），本项目工程内容包括道路、桥梁、交通工程等，道路工程等级为公园主路兼乡村干路，属于“五十二、交通运输业、管道运输业——130、等级公路（不含维护；不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路）”中的“配套设施；不涉及环境敏感区的三级、四级公路）”类别；桥梁工程为跨海桥梁，长度小于 0.1km，海域评价范围内不涉及自然保护区、海洋特别保护区、生态保护红线、海洋公园、重点保护野

生动物栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、封闭及半封闭海域等环境敏感区，属于“五十四、海洋工程——153、跨海桥梁工程”中的“其他”。详见表 2-1。

表 2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（节选）

环评类别 项目类别	报告书	报告表	登记表
五十二、交通运输业、管道运输业			
130、等级公路（不含维护；不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路）	新建 30 公里（不含）以上的二级及以上等级公路；新建涉及环境敏感区的二级及以上等级公路	其他（配套设施除外；不涉及环境敏感区的三级、四级公路除外）	配套设施除外；不涉及环境敏感区的三级、四级公路
五十四、海洋工程			
153、跨海桥梁工程	非单跨、长度 0.1 公里以上的公铁桥梁工程；涉及环境敏感区的	其他	/

综上，本项目环评类别属于编制环境影响报告表的范畴，建设单位于 2023 年 8 月 8 日委托本单位编制该项目的环境影响报告表。我单位在接受委托后派技术人员到现场进行踏勘和收集有关资料，并依照相关技术导则和规范要求编写成环境影响报告表，供建设单位报生态环境主管部门审批和作为落实本项目的环保“三同时”制度，配套建设污染防治设施的依据。

2.2 项目概况

2.2.1 环白青乡生态廊道项目概况

本项目作为环白青乡生态廊道的延伸，环白青乡生态廊道项目建设内容包含环白青乡生态廊道主线 1 条、联络道 5 条、景观平台 5 处、形象节点 2 处、沿线停车场 1 处、长江澳沙滩打卡点等。

环白青乡生态廊道主线：整体呈南北走向，起点为环岛东路交界处，终点为北部生态廊道，总长约 6.103 km，其中 K2+340-K3+155 和 K3+980-K4+640 属于新建道路，其余部分道路是在原有的乡村道路基础上改建，建成道路为 6.5m 宽的沥青混凝土道路，途经东占村、国彩村、岱峰村、白沙村、白胜村和青峰村 6 个村庄。

联络道 5 条：其中东占村联络道总长约 0.982km，是在原有道路上改建，建成道路为 6.5m 宽的沥青混凝土道路；岱峰村联络道总长约 0.409 km，其中 AK0+0-AK0+270 属于改建，AK0+270-AK0+410 属于新建，建成道路为 6.5m 宽的沥青混凝土道路；国

	彩村联络道总长约 0.669km，是在原有道路上改建，建成道路为 4.5~6.5m 宽的沥青混凝土道路；青峰村联络道总长约 0.805km，其中 CK0+0-CK0+520 属于新建，建成道路为 6.5m 宽的沥青混凝土道路；青峰码头联络道总长约 1.042km，是在原有道路上改建，建成道路为 4.5~6.5m 宽的沥青混凝土道路。 景观工程：东占村驿站、国彩村观景平台、白沙公园观景平台、白胜渔港观景平台、白胜计生公园观景平台。 形象节点 2 处：入口形象标识、起点形象景墙。 停车场：岱峰渔港停车区。 打卡点：长江澳沙滩打卡点。 环白青乡生态廊道项目现状已施工完成。
--	--

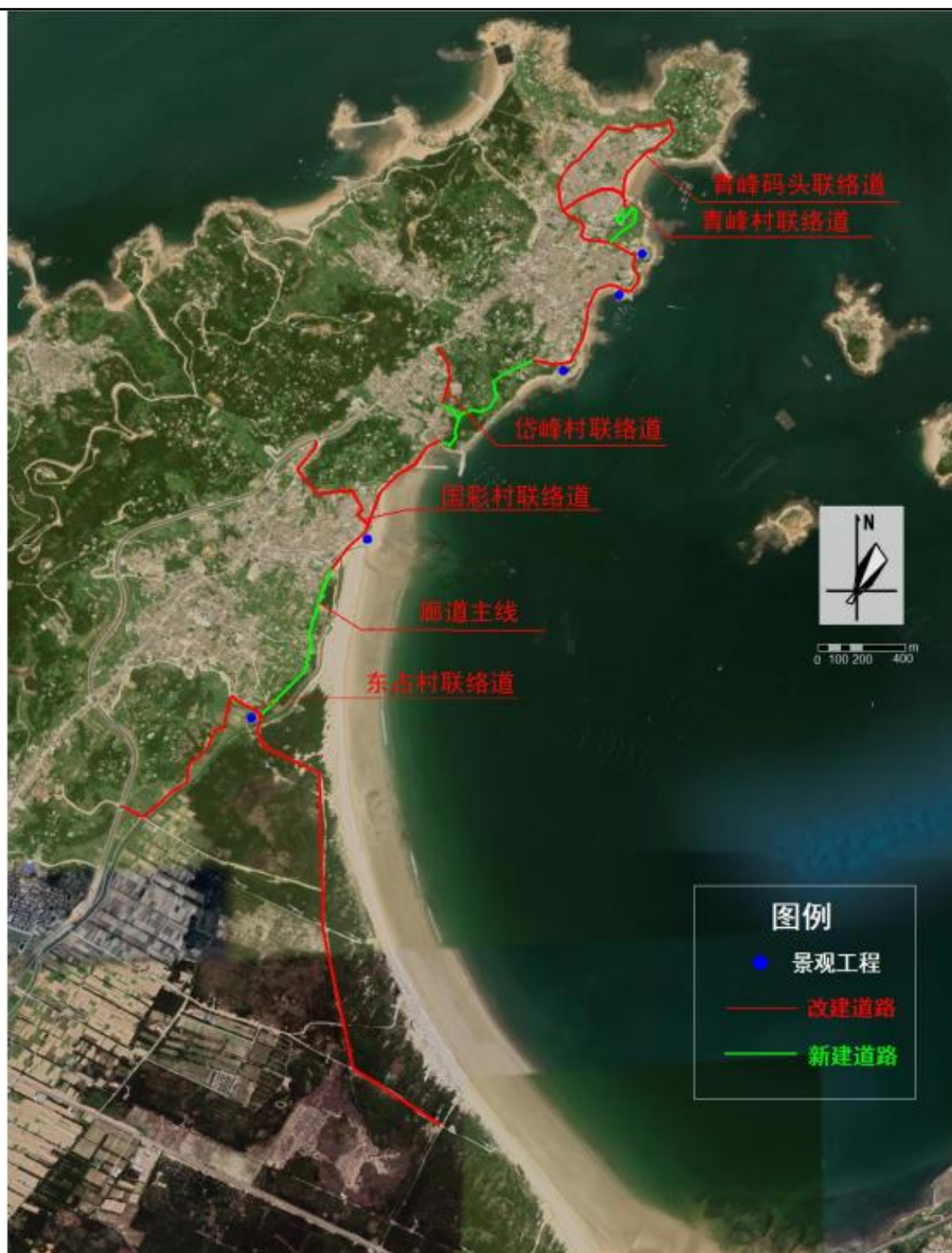


图 2-1 环白青乡生态廊道项目平面布置图

2.2.2 环白青乡生态廊道-青峰桥项目概况

根据《平潭综合实验区青峰村村庄规划（2020-2035）》，本次设计道路为乡村

内部道路，功能在满足乡村道路通行的前提下，兼顾旅游工程，并能相应的服务渔港使用，故等级沿用环白青乡生态廊道的道路等级，采用公园主路兼乡村干路，设计速度 20km/h，双向两车道，路线总长度为 190 米，实施实施长度为 140 米。

主要技术指标详见表 2-2。

表 2-2 工程主要技术指标一览表

序号	指标名称	单位	环白青乡生态廊道项目-青峰桥项目	
			规范值	设计采用值
1	道路等级	/	/	公园主路兼乡村干路
2	道路宽度	m	/	6.5/7.5
3	设计行车速度	km/h	20	20
4	不设加宽圆曲线最小半径	m	250	70（按规范要求加宽）
5	不设超高圆曲线最小半径	m	70	70（2%最大超高）
6	圆曲线最小长度	m	20	21.14
7	最大纵坡（一般值）	%	9	3
8	最小纵坡	%	0.3	0.3
9	纵坡最小坡长	m	60	65
10	凸形竖曲线一般最小半径	m	150	800
11	凹形竖曲线一般最小半径	m	150	900
12	竖曲线最小长度极限值	m	20	21.6
13	标准车道宽度	m	3.25	
14	路面结构类型		沥青混凝土路面	
15	抗震设防标准		按地震基本烈度 7 度设防，地震峰值加速度取 0.1g	

2.3 项目组成

本项目主要建设工程内容包含：道路交通工程、桥梁工程、交通工程等。工程组成情况详见 2-3。

表 2-3 项目工程组成一览表

主要工程		建设内容及主要功能	备注
主体工程	道路工程	本项目道路等级为公园主路兼乡村干路，总长 190m（起终点桩号 K0+000~K0+190）。为双向两车道，路面宽 6.5m，沥青混凝土路面。	
	桥梁工程	本项目共设置跨海岸桥梁 1 座。桥梁按照公园主路兼乡村干路标准建设，路线连接青峰村与青峰码头，设计全长约 79.56m（起终点桩号 K0+005.64~K0+085.2）。桥梁按单幅设计，全宽 7.5m。	
辅助工程	交通工程	内容包括交通标志、交通标线及交通安全设施等三个部分	
	管线工程	桥梁在防撞护栏处设泄水管收集雨水，通过横向排水管，直排入自然水系。	
临时	施工作业带	进行全封闭围挡施工，施工围堰用海面积 0.1632hm ²	

工程	土石方、物料临时堆场	土石方、物料临时堆场分散布置在施工作业带内，全部计入施工作业带占地范围内。	
	施工便道	以青峰村现有村道作为临时施工道路。	
环保工程	废水治理	施工期施工人员生活污水依托青峰村污水处理系统处置，设备、车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后全部回用。运营期无废水产生。	
	废气治理	施工期场地实行围挡封闭施工、洒水降尘、遮盖等措施。	
	噪声治理	施工期设备噪声通过设置围挡、安装减振垫、合理安排施工时间、合理规划施工场地、合理分布施工机械、加强施工机械的维护、管理等措施控制。	
	固体废物	施工期挖方优先用于本项目回填，剩余土石方由渣土公司外运综合利用；施工现场应设置垃圾容器收集生活垃圾。	
	生态治理	落实水土保持措施，施工结束后临时用地生态恢复。	

2.4 道路工程

2.4.1 道路平面设计方案

根据《平潭综合实验区青峰村村庄规划（2020-2035）》，本项目设计起点桩号K0+000，接现状村道，村道南段为已实施的环白青乡生态廊道中的联络道，北段为现状村道，宽度为3.5m，道路设计终点桩号K0+190，路线总长度为190米，实施实施长度为140米。道路为顺接已实施的青峰村二级渔港已实施道路，全线共设置了两处圆曲线，圆曲线半径分别为R1=70、R2=100，路段最大超高采用2%，圆曲线加宽按规范要求执行，采用内侧加宽，加宽值按大型车考虑，分别采用0.7m和0.65m，渐变率采用1:15-1:30，且长度不小于10m。

2.4.2 道路纵断面方案

本次设计为旧路改造，根据地形修测成果结合现场踏勘，道路竖向根据现状路面标高进行拟合设计，综合考虑沿街店铺标高及排水纵坡要求，局部路段标高进行抬升，对现状道路起伏较大处进行平顺设计。

综合考虑上述因素确定本项目道路竖向设计高程，道路最大3%，最小纵坡0.3%，纵坡坡段最小长度为65m。

道路平纵面缩略图见附图2。

2.4.3 道路横断面方案

设计接现状村道，村道南段为已实施的环白青乡生态廊道中的联络道，道路宽度6.5m，北段为现状村道，宽度为3.5m，终点接现状已实施青峰村二级渔港道路，现状道路宽度6m，为保证前后两段道路衔接，本次设计采用6.5m断面，双向两车道，

具体断面如下：

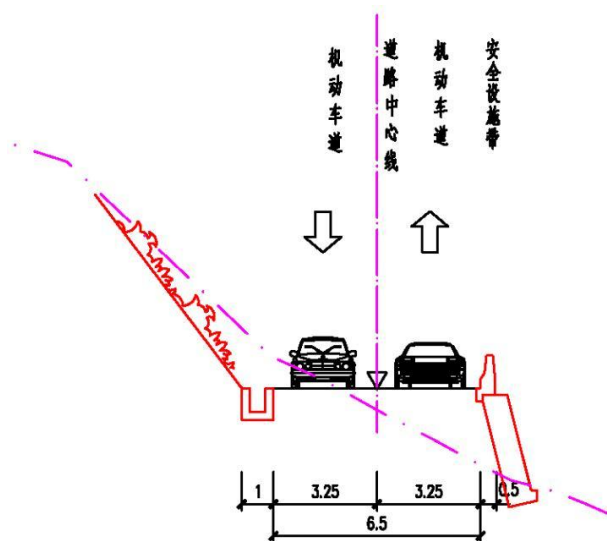


图 2-1 道路标准横断面图

2.4.4 路面结构设计

(1) 路面材料选用

车行道道路面面层采用 SBS 改性沥青路面；路面基层、底基层采用水泥稳定碎石。

(2) 路面结构

表面层：4cm AC-13(SBS 类 I-D 级)；

下面层：7cm AC-20C (70 号)

封层：1cm ES-3 稀浆封层；

基层：20cm 水泥稳定碎石 (5%)；

垫层：15cm 级配碎石；

路基压实度不小于 95% (重型标准)。

考虑到渔港码头有大型车辆通行，且结合已实施的环白青乡生态廊道路面结构层，同时为保证路面结构的一致性，采用上述的路面结构层。

2.4.5 路基设计

(1) 路基填筑与压实

路基填土材料要求用易压实的粘性或砂性土，有机质含量不大于 10%，不得采用杂填土、耕植土，填土要求在最佳含水量时压实。施工之前做好本工程内各类土

的最佳干容重实验。

沿线路基填料可利用挖方纵向调运，但须可以满足路基填料的技术要求；不足部分通过附近料场购得或采用填砂路基。直接用作路基填筑的填料，液限大于 50%、塑性指数不大于 26、含水量不适宜直接压实的细粒土，不得直接为路堤填料。泥炭、淤泥、有机土超过允许含量的土等，不得直接用于填筑路基。龄期路堤、结构物台背回填、特殊路段换填处理，均应选用渗水性良好的材料填筑。

路基填筑前应做好平整场地工作，先挖除地表杂填土、腐植土、耕植土、植被等。路基填料的强度、粒径及压实度具体要求如下表：

表 2-4 路基填料强度、粒径及压实度表

项目名称		路槽底面下深度 (cm)	填料性质		压实度 (%)	路基回弹模量值
			填料最大粒径	填料最小强度 (CBR)		
填方路基	上路床	0~30	10	5	92	≥25Mpa
	下路床	30~80	10	3	92	
	上路堤	80~150	15	3	91	
	下路堤	150 以下	15	2	90	
零填及路堑路床		0~30	10	5	92	
		30~80	10	3	-	

(2) 路基处理

2) 填筑路堤前，应将地基表层碾压密实。在一般土质地段的压实度（重型）不应小于 85%。路基填土高度小于路面和路床总厚度时，应将地基表层土进行超挖并分层回填压实，其处理深度不应小于重型汽车荷载作用的工作区深度。

2) 填筑路堤前，应将地基表层碾压密实。在一般土质地段的压实度（重型）不应小于 85%。路基填土高度小于路面和路床总厚度时，应将地基表层土进行超挖并分层回填压实，其处理深度不应小于重型汽车荷载作用的工作区深度。

2.4.6 边坡工程

路基边坡防护是防止路基病害，保证路基稳定，改善环境景观，保护生态平衡的重要设施。在保证路基稳定的前提下，尽量采用生态防护，减少圬工体积。在岩土结构稳定，满足安全要求的前提下，以选择刚性结构与柔性结构相结合，多层防护与生态植被防护相结合的方法进行边坡治理。边坡坡率应灵活自然、因地制宜、顺势而为，不宜采用单一坡度，以减少人工痕迹。低填路段应尽量将边坡放缓，与

	原地貌融为一体，形成缓冲带，兼具美化环境、提高行车安全的功能。 （1）边坡坡率设计 ① 填方路基边坡： 本次设计路基向外 0.5m 的交安设施带后放坡，坡比采用 1:1.5。本项目沿线填方高度不大于 8m，边坡采用一次性放坡至现状地面。填方路段现状地面坡比为 1:2.5～1:5 时，需分级开挖台阶后再进行填方施工，各级台阶宽度不小于 2m。 ② 路堑边坡： 本路段沿线地质情况较好，且边坡较稳定，路段设计边坡均小于 8 米，采用 1:1 放坡。 （2）边坡防护设计 边坡防护设计应根据边坡的土质、岩性、水文地质条件、坡率、高度，以及环境保护与水土保持要求等，选用适宜的防护措施。 对于边坡防护以边坡稳定为基本原则，可采用多种绿化防护形式。据路基高度，综合考虑路基的边坡坡率、路基土的地质情况，为保证路基的稳定、安全，用地不受限制、自然边坡稳定路段的边坡采用以下防护方式： 起点段路堑边坡：设计采用 1:1 放坡，三维网挂网防护，节约边坡防护工程的投资。 路堤边坡：设计采用缓坡比放坡，因路堤边坡靠海，考虑海浪冲刷，本次 K0+085.2-K0+140 左侧路段采用丁砌条石护坡。边坡内部回填山石，并设置无纺土工布及二片石垫层，面上采用 0.45-0.6m 厚的丁砌条石。K0+085.2-K0+140 右侧与已施工的青峰二级渔港保持一致，采用挡墙支护。 （3）挡土墙设计 对于防护工程结构放线，原则要求在坡面开挖成形后进行，并且，除特殊要求外，一般宜按设计桩号采用坡面拉线尺量结合水准测量放线，遇有坡面与设计差异或特殊地形地质情况，应及时通告设计、监理及业主代表，必要时进行调整或变更。 本项目根据现场周边材料及已实施挡墙情况，设置形式为仰斜式路肩墙。挡土墙段与段之间设置伸缩缝或沉降缝，缝宽 2～3cm，自墙顶做到基底，渗水量大的地段，则宜用沥青麻丝、沥青竹绒等具有弹性的材料，沿墙的内、外、外三侧填塞，
--	--

	填塞的深度约 15cm 即可。在墙身适当高度设置泄水孔，泄水孔尺寸为直径 11cm 的圆孔，孔眼间距一般为 2~3m，上下排交错呈梅花形布置，下排水孔应高出地面或边沟内水位 0.3m，下排水孔进水口的底部设置 20cm 厚的粘土层，并夯实，以防止水渗入基础，墙顶用粘性土设置封水层，封水层的厚度不小于 50cm；在进水口周围应具有反滤作用的粗粒料覆盖，以免孔道堵塞。 石料应是结构密实、石质均匀、不易风化、无裂缝的硬质石料，石料强度等级一般不小于 MU60。强度等级以 5cm×5cm×5cm 含水饱和试件的极限抗压强度为准。为方便施工，同一段挡土墙宜采用同一种材料施工。 砂浆所用的水泥、砂、水的质量应符合相关规范的要求，按规定的配合比施工。反滤层可选用砂砾石等具有反滤作用的粗颗粒透水性材料。 基坑开挖前，应作好场地临时排水措施，雨天坑内积水应随时排干。基础的各部分尺寸、形状以及埋置深度。均应按照设计要求进行施工。基坑不得连通开挖。应采用跳槽开挖，以防基坑坍塌。当基坑深度大于 5m，应加设平台，这不仅有利于基坑边坡的稳定，又利于基坑开挖。同时应注意施工作业面的开挖措施，避免开挖过程中对周边建筑物的影响。 任何土质基坑，挖至标高后不得长时间暴露、扰动、浸泡，以免削弱基底承载能力。一般土质基坑，挖至接近标高时，宜保留 50cm 的厚度，在基础砌筑前再突击挖除。基坑开挖后，应采取排水措施，以免积水。 2.5 交通工程 (1) 交通标志 为保证司机能在路上迅速、安全、便捷的行使，少走弯路，少绕圈子，本次设计在全路段都设计交通标志牌以便和交通标线配合达到快速、安全的疏导车辆和行人的目的，共设置有 3 种交通标志牌，具体如下： 1) 限速、禁停标志：版面尺寸为半径为 600mm 的圆形单柱式标志牌，设置于交叉口出口道附近的适当位置。 2) 减速让行标志：版面尺寸为边长 700mm 倒三角形的单面、单柱式标志牌，设置于让行交叉路口附近的适当位置。 3) 限载限轴重标志：版面尺寸为半径为 600mm 的圆形单柱式标志牌，设置于
--	---

	两侧桥台附近适当位置。 (2) 交通标线 1) 标线：本设计在全路段采用交通标线划分车道。机动车道标线由车行道边缘线、停止线、停车让行线、中心单黄线和中心双黄实线组成。车道分界线为 2m 划实线，4m 划虚线。停车让行线、减速让行线距离停止线 2m。 2) 交通箭头或标识：在交叉口进口道的车道内应设置导向箭头。 2.6 桥梁工程 2.6.1 设计标准 1) 道路等级：公园主路兼乡村干路； 2) 设计速度：20km/h； 3) 车辆荷载：城-B； 4) 抗震设计标准：地震基本烈度为 7 度，设计地震分组为第三组，地震动峰值加速度为 0.1g，场地类别：I 类，特征周期为 0.35s；抗震设防分类为丁类，抗震措施等级为 7 度，抗震设计方法为 B 类。 5) 设计基准期：100 年； 6) 设计使用年限：50 年； 7) 环境类别：III 类环境；钢筋混凝土构件的最大裂缝宽度限值为 0.15mm； 8) 设计潮汐水位：1/100: 4.55m； 9) 结构安全等级：一级； 10) 桥面防水等级：I 级；防水材料：2mm 厚聚合物改性沥青 PB（I）防水层。 2.6.2 桥梁总体布置 本项目共设置跨海岸桥梁 1 座。桥梁按照公园主路兼乡村干路标准建设，路线连接青峰村与青峰码头，设计全长约 79.56m。 青峰桥起终点均衔接现状道路，起点处村道线形不满足新增平交口相关指标要求，需对起点处村道改线，改线后平交口位置结合青峰村征拆迁情况确定；终点处顺接现状青峰码头进港道路。桥位综合考虑现状道路及改线道路征拆迁情况综合拟定，起点桥台根据海域论证意见落于海域红线外。
--	--

青峰中桥的主要功能为连接青峰村与青峰码头，方便村民及外地游客的出行，景观要求较低，宜以交通功能为主。结合海岸线及潮汐水位的要求，要求桥梁梁高不宜过大，建议桥梁跨径按不大于 20m 设置。

(1) 横断面布置

(2) 设计标高

以道路中心线线作为道路设计标高。

机动车道：向外倾斜 2.0%；

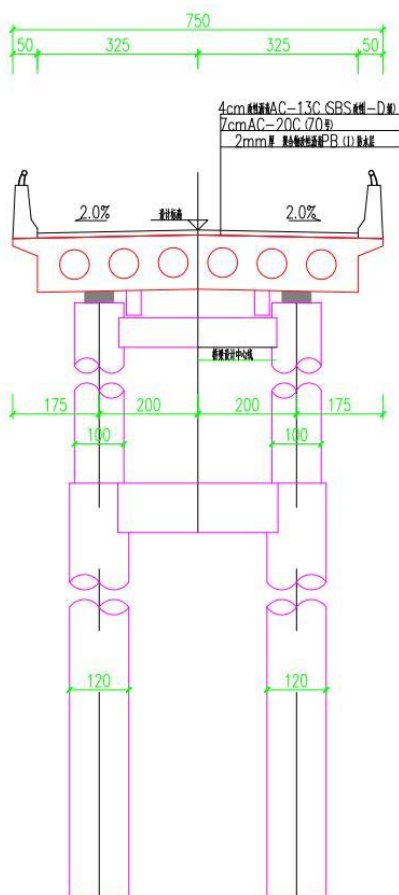


图 2-2 桥梁标准横断面图

2.6.5 桥型方案设计

根据项目可研报告比选结论，本桥处于海边，周边预制场地条件较为紧张，且白青乡交通不便，工厂预制运输条件不足，故无法满足装配式桥梁的预制条件。综合考虑造价、耐久性因素及其他因素，本项目将现浇预应力钢筋混凝土空心板作为推荐方案。

(1) 总体工程

青峰中桥位于平潭县白青乡，上跨现状海岸滩涂，设计起、讫点桩号为K0+005.64、K0+085.2。桥梁上部结构采用4x19m现浇预应力混凝土空心板，下部结构采用柱式墩、桩柱式桥台、直立式桥台，桩基础。总长79.56m（计至桥台侧墙端部），桥梁按单幅设计，全宽7.5m。

(2) 上部结构

上部结构采用3x19m现浇预应力混凝土空心板，梁高为1.1m，梁顶宽7.5m，梁底宽6.5m，悬臂长0.5m。端、中部各设一道横梁，尺寸分别为1.20x1.35m和1.5x1.35m。

梁底由于桥面横坡及纵坡的变化，通过支座垫块予以调整，以便水平放置支座。

(3) 下部结构

P0桥台采用钢筋砼桩柱式桥台，盖梁厚度1.9m，高1.7m，背墙厚度0.4m。盖梁用于搁置主梁，背墙后侧设牛腿，用于搁置搭板。桥台采用单排2x ϕ 1.2m钻（冲）孔灌注桩基础。

P4桥台采用钢筋砼直立式桥台，前墙厚度1m，背墙厚度1m。前墙用于搁置主梁，背墙后侧设牛腿，用于搁置搭板。桥台采用双排桩基础，设4x ϕ 1.2m钻（冲）孔灌注桩，承台厚度1.8m。

桥墩采用柱式墩的形式，设2x ϕ 1.0m圆柱墩，桩基础采用2x ϕ 1.2m钻（冲）孔灌注桩。

根据勘察资料确定桥台和桥墩桩基为端承桩，端承桩确定桩长的原则为：桩基终孔条件以设计标高及桩端地质情况为准，以中风化花岗岩为持力层，桩基全断面进入中风化岩层不小于2.0D，桩底沉渣厚度不大于5cm，终孔要求按《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020)执行。桥台桩基最小桩长按8m控制，桥墩桩基最小桩长按10m控制。

2.6.6 桥梁附属结构

(1) 防撞护栏

桥梁两侧设组合防撞护栏，防撞等级为 SB 级。

(2) 铺装

桥面铺装采用 4cm 改性沥青 AC-13C (SBS 改性 I-D 级) + 7cm AC-20C (70 号) + 2mm 厚聚合物改性沥青 PB (I) 防水层。防水层厚度不小于 2mm，防水涂料厚度为含胎体增强材料的总厚度，胎体增强材料下面的涂料厚度不应小于 0.5mm、且不应大于 1.0mm。

(3) 排水

桥梁在防撞护栏处设泄水管收集雨水，通过横向排水管，直排入自然水系。

(4) 伸缩缝

桥梁采用 D40 型桥梁伸缩缝，槽口处预埋锚筋，伸缩缝槽口采用 CF50 钢纤维混凝土。

钢纤维应中华人民共和国行业标准《公路水泥混凝土路面施工技术规范》JTGF30-2015 的规定；钢纤维砼抗弯拉强度应比同级砼抗弯拉强度提高 40% 以上，并不小于 7Mpa。

(5) 支座

桥梁设置 JPZ (II) 盆式支座。

(6) 抗震挡块

桥台帽梁、前墙及桥墩处梁底设置抗震挡块。

(7) 缓冲垫块

背墙与梁端间及各联梁桥之间加装橡胶垫，以缓和冲击作用。

2.7 工程征地及拆迁

本项目总占地面积为 0.28 公顷，其中永久用地 0.10 公顷，临时用地 0.18 公顷，项目起点靠近村道，起点附近有两栋民房需拆迁，拆迁面积 104.2m²，拆迁计划已列入环白青乡生态廊道项目中，不属于本评价范围。根据项目设计方案，项目占地类型以海域为主，未占用生态公益林和基本农田。项目占地情况详见表 2-5。